

soit, puisque $\ddot{y}_G = 0$:

$$\vec{a}_G = \frac{P \cdot \sin \alpha - R \cdot \cos \beta}{m} \cdot \vec{i} = \left(g \cdot \sin \alpha - \frac{R}{m} \cdot \cos \beta \right) \cdot \vec{i},$$

Voir exercices n^{os} 1 et 2

4. Chute libre d'un solide

Un solide soumis à la seule action de son poids tombe en chute libre.

Cette condition est réalisée dans le vide.

Dans l'air, pour un solide dense et une faible hauteur de chute, les forces de poussée d'Archimède et de frottement de l'air peuvent être négligées par rapport au poids du solide. La chute peut alors être considérée comme libre.

On étudie le mouvement du centre d'inertie d'un projectile, de masse m , lancé depuis le point O avec une vitesse $\vec{v}_0$ formant un angle α quelconque avec le plan horizontal (doc. 7).

On négligera l'influence sur le mouvement, des forces de poussée d'Archimède et de frottement exercées par l'air.

■ Détermination du vecteur accélération

- Référentiel : terrestre galiléen.
- Système : solide S de masse m et de centre d'inertie G .
- Inventaire des forces extérieures : $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$ ($\vec{g}$ est supposé uniforme).
- Repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec $\vec{k}$ dirigé suivant la verticale et orienté vers le haut ; et $\vec{v}_0$ dans le plan $(O ; \vec{i}, \vec{k})$.
- Application de la deuxième loi de Newton :

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}_G ;$$

$$\text{soit : } \vec{a}_G = \vec{g} = -g \cdot \vec{k} \quad (1).$$

Le vecteur accélération est indépendant de la masse du solide.

■ Équations horaires du mouvement

Projetons la relation (1) sur la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

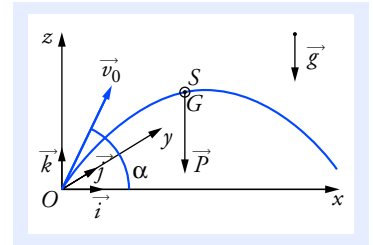
$$a_{G_x} = \ddot{x} = 0 ; \quad a_{G_y} = \ddot{y} = 0 ; \quad a_{G_z} = \ddot{z} = -g.$$

Intégrons ces équations différentielles avec comme conditions initiales :

$$x(0) = 0 ; \quad y(0) = 0 ; \quad z(0) = 0 ;$$

$$\dot{x}(0) = v_0 \cdot \cos \alpha ; \quad \dot{y}(0) = 0 ; \quad \dot{z}(0) = v_0 \cdot \sin \alpha.$$

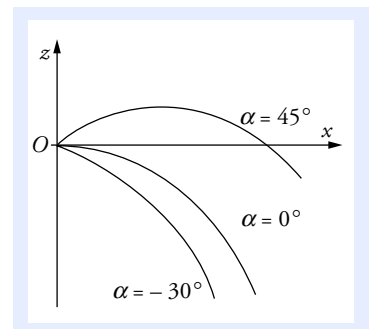
$\ddot{x} = 0$	$\ddot{y} = 0$	$\ddot{z} = -g$
$\dot{x} = \text{cte}$ $\dot{x}(0) = v_0 \cdot \cos \alpha$ donc $\dot{x} = v_0 \cdot \cos \alpha$	$\dot{y} = \text{cte}$ $\dot{y}(0) = 0$ donc $\dot{y} = 0$	$\dot{z} = -g \cdot t + \text{cte}$ $\dot{z}(0) = v_0 \cdot \sin \alpha$ donc $\dot{z} = -g \cdot t + v_0 \cdot \sin \alpha$
$x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t + \text{cte}$ $x(0) = 0$ donc $x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t$	$y(t) = \text{cte}$ $y(0) = 0$ donc $y(t) = 0$	$z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t + \text{cte}$ $z(0) = 0$ donc $z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t$



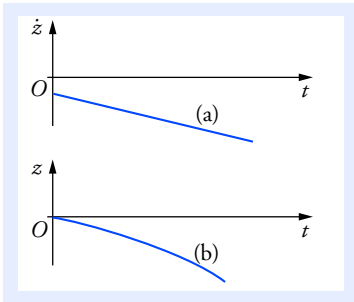
Doc. 7 Le repère a été choisi de telle façon que le plan $(O ; \vec{i}, \vec{k})$ contienne le vecteur $\vec{v}_0$. α est un angle orienté.

- Dans $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$, m est la masse gravitationnelle.
- Dans $\vec{P} = m \cdot \vec{a}_G$, m est la masse inertielle.

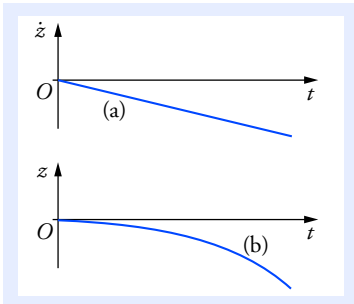
Ces deux masses sont égales ; cette identité est, entre autres, confirmée par le même mouvement du centre d'inertie des solides en chute libre.



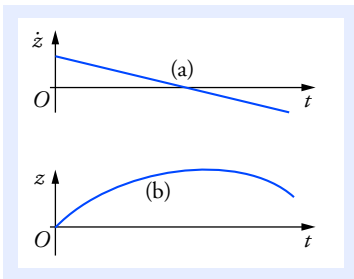
Doc. 8 Quelques trajectoires pour une même valeur de la vitesse initiale, et pour $\alpha = +45^\circ$, $\alpha = 0^\circ$, et $\alpha = -30^\circ$.



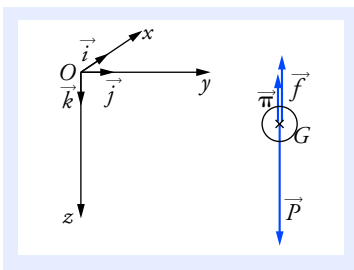
Doc. 9 Graphes de $\dot{z} = f(t)$ (a) et $z = g(t)$ (b), pour $v_0 < 0$.



Doc. 10 Graphes de $\dot{z} = f(t)$ (a) et $z = g(t)$ (b), pour $v_0 = 0$.



Doc. 11 Graphes de $\dot{z} = f(t)$ (a) et $z = g(t)$ (b), pour $v_0 > 0$.



Doc. 12 Forces exercées lors d'une chute verticale d'un solide dans un fluide.

On obtient les équations horaires paramétriques :

$$x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t ; \quad y(t) = 0 ; \quad z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t .$$

Le mouvement du centre d'inertie G s'effectue dans le plan vertical $(O; \vec{i}, \vec{k})$.

Le mouvement de la projection de G sur l'axe (Ox) est uniforme.

Le mouvement de la projection de G sur l'axe (Oz) est uniformément varié.

■ Trajectoire du centre d'inertie du projectile

L'équation $x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t$ donne : $t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha}$.

En reportant dans z , on obtient : $z = -\frac{1}{2} \cdot \frac{g}{v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} \cdot x^2 + \tan \alpha \cdot x$.

La trajectoire du centre d'inertie du projectile est une portion de parabole située dans le plan vertical contenant le vecteur $\vec{v}_0$ (doc. 8).

Voir exercices n° 2 et 5

■ Cas particulier de la chute libre verticale

Si la vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0 \cdot \vec{k}$ (v_0 algébrique) est verticale, alors la chute libre est verticale.

Avec les conditions initiales :

$$x(0) = 0 ; \quad y(0) = 0 ; \quad z(0) = 0 ; \quad \dot{x}(0) = 0 ; \quad \dot{y}(0) = 0 ; \quad \dot{z}(0) = v_0 ;$$

les équations du mouvement deviennent :

$$x(0) = 0 ; \quad y(0) = 0 ; \quad z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot t .$$

Le centre d'inertie du solide est donc animé d'un mouvement rectiligne vertical, uniformément varié (doc. 9, 10 et 11).

Voir exercice n° 1

5. Chute verticale d'un solide dans un fluide

Le solide de masse m et de volume V est lâché sans vitesse initiale dans un fluide au repos de masse volumique ρ . Il est soumis à :

- la force de pesanteur $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$;
- la force de poussée d'Archimède $\vec{\Pi} = -\rho \cdot V \cdot \vec{g}$ (voir le chapitre 2).
- la force de frottement fluide $\vec{f}$ qui dépend du vecteur vitesse $\vec{v}_G$ du centre d'inertie G par rapport au fluide, de même direction que $\vec{v}_G$, mais de sens opposé.

■ Vecteur accélération

- Référentiel terrestre galiléen.
- Repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec $\vec{k}$ dirigé suivant la verticale et orienté vers le bas (doc. 12).

- Application de la deuxième loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{\Pi} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G;$$

$$\text{soit : } \vec{a}_G = \vec{g} + \frac{\vec{\Pi}}{m} + \frac{\vec{f}}{m}. \quad (2)$$

■ Équations horaires du mouvement

L'accélération étant verticale et la vitesse initiale n'ayant pas de composante horizontale, le mouvement ne peut être que vertical.

Posons donc :

$$\vec{a}_G = a_G \cdot \vec{k}; \quad \vec{v}_G = v_G \cdot \vec{k}; \quad \vec{f} = f \cdot \vec{k} \quad (f, a_G \text{ et } v_G \text{ algébriques}).$$

L'équation (2) devient, en projection sur l'axe (Oz) :

$$a_G = \frac{dv_G}{dt} = g - \frac{\rho \cdot V}{m} + \frac{f}{m}.$$

Pour établir l'équation différentielle, il est nécessaire de connaître l'expression de la force de frottement $\vec{f}$. Nous envisageons deux cas.

Premier cas

Si la vitesse est faible, la force de frottement fluide est proportionnelle à la vitesse :

$$\vec{f} = -K \cdot v_G \cdot \vec{k};$$

soit en projection : $f = -K \cdot v_G$.

K est une constante pour un solide et un fluide donnés.

Nous obtenons donc une équation différentielle vérifiée par v_G :

$$\frac{dv_G}{dt} = g - \frac{\rho \cdot V \cdot g}{m} - \frac{k \cdot v_G}{m} = -\frac{k \cdot v_G}{m} + g \left(1 - \frac{\rho \cdot V}{m}\right).$$

Cette équation différentielle est de la forme $\tau \cdot \frac{dv_G}{dt} + v_G = v_L$,

avec $\tau = \frac{m}{k}$ et $v_L = \frac{m \cdot g}{k} \cdot \left(1 - \frac{\rho \cdot V}{m}\right)$ (voir l'annexe 3).

La solution s'écrit : $v_G = A e^{-\frac{t}{\tau}} + v_L$.

Lorsque $t \rightarrow \infty$ la vitesse tend vers la *vitesse limite* v_L .

En tenant compte de la condition initiale $v_G = 0$ à $t = 0$, on en déduit :

$$v_G(t) = v_L \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (\text{doc. 13}).$$

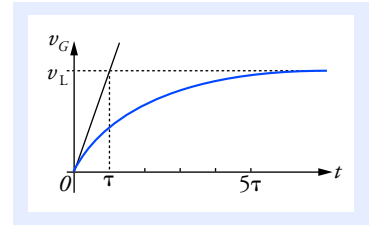
Le mouvement de la bille est rectiligne vertical. On distingue :

- le régime transitoire ; le mouvement de G est accéléré ;
- le régime permanent atteint au bout de quelques τ ; la vitesse est égale à la vitesse limite.

Deuxième cas

Si la vitesse est élevée, la force de frottement fluide est proportionnelle au carré de la vitesse :

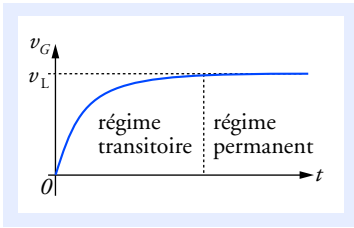
$$\vec{f} = -k \cdot v_G^2 \cdot \vec{k}.$$



Doc. 13 τ représente le temps caractéristique : cette valeur permet de connaître l'ordre de grandeur de la durée d'apparition du régime permanent, environ 5τ .

Si $m < \rho \cdot V$, le solide tend à remonter à la surface. On trouve bien une vitesse limite négative, ce qui correspond à un mouvement vers le haut.

La valeur de la force de frottement exercée par un fluide sur un solide est en général proportionnelle à V_G^n avec n compris entre 1 et 2. Une étude expérimentale associée à une étude théorique permet de choisir la meilleure valeur de n . Cependant, la valeur de n peut varier au cours du mouvement.



Doc. 14 Graphique de $v_G = f(t)$.

Nous obtenons donc une équation différentielle vérifiée par v_G :

$$\frac{dv_G}{dt} = g - \frac{\rho \cdot V \cdot g}{m} - \frac{k \cdot v_G^2}{m}.$$

La vitesse limite est atteinte lorsque $a_G = 0$, d'où :

$$v_L = \sqrt{\frac{m \cdot g}{k} \cdot \left(1 - \frac{\rho \cdot V}{m}\right)} = \sqrt{\frac{g}{k} \cdot (m - \rho \cdot V)}.$$

Cette équation différentielle du mouvement peut être résolue numériquement. La représentation graphique de $v_G = f(t)$ met en évidence deux régimes (doc. 14).

Voir exercice n° 3

6. Application de la deuxième loi de Newton aux mouvements des planètes et des satellites

■ Mouvement des planètes

- Référentiel : héliocentrique galiléen.
- Système : planète.
- Inventaire des forces: force d'attraction gravitationnelle $\vec{F}_{S \rightarrow P}$ exercée par le Soleil de masse m_S sur la planète de masse m_P (doc. 15).
- Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{F}_{S \rightarrow P} = m_P \cdot \vec{a}_P$.

D'après la loi d'interaction gravitationnelle étudiée au chapitre 2 :

$$- G \cdot \frac{m_S \cdot m_P}{r^2} \vec{u}_{SP} = m_P \cdot \vec{a}_P$$

avec r distance entre S le centre du Soleil et P le centre de la planète. On en déduit (doc. 16) :

$$\vec{a}_P = - G \cdot \frac{m_S}{r^2} \cdot \vec{u}_{SP}, \quad \text{or} \quad \vec{u}_{SP} = -\vec{N};$$

donc :

$$\vec{a}_P = G \cdot \frac{m_S}{r^2} \cdot \vec{N}.$$

le vecteur accélération est centripète.

La solution générale de cette équation nous indique que les planètes en orbite autour du soleil ont pour trajectoire une ellipse dont le soleil occupe un des foyers. Nous ne traitons ici que le cas simple, mais important, des orbites circulaires.

Dans le cas où le point P décrit un mouvement circulaire uniforme de rayon r , sa vitesse v est constante et son vecteur accélération a pour

expression :

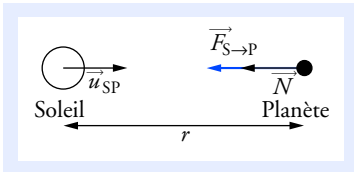
$$\vec{a}_P = \frac{v^2}{r} \cdot \vec{N}.$$

En égalant les deux expressions de $\vec{a}_P$, on vérifie que dans le référentiel héliocentrique le mouvement circulaire uniforme du centre P de la planète est une solution possible des équations déduites de la deuxième

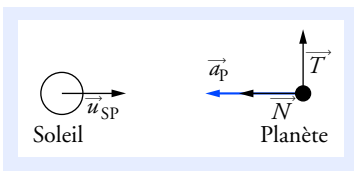
loi de Newton si :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot m_S}{r}}.$$

Pour cette étude élémentaire, on ne tient pas compte de l'action gravitationnelle des autres planètes, très faible devant celle du Soleil.



Doc. 15 Force exercée par le Soleil sur la planète.



Doc. 16 Les vecteurs $\vec{u}_{SP}$ et $\vec{N}$ sont tels que $\vec{u}_{SP} = -\vec{N}$.

Les trajectoires des centres des planètes sont elliptiques. Mais on peut considérer avec une assez bonne approximation que leur trajectoire est pratiquement circulaire (à l'exception de Mercure et Pluton) et de centre, le centre du Soleil.

La période de révolution vaut $T = \frac{2\pi \cdot r}{v} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot m_S}}$.

La vitesse et la période de révolution ne dépendent pas de la masse de la planète. Pour une plus grande distance d'une planète au Soleil, la vitesse est plus faible et la période de révolution plus grande.

À partir de l'expression de la période de révolution, on peut en déduire la relation suivante : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot m_S} = \text{cte}$, constante indépendante de la planète étudiée.

■ Mouvement d'un satellite de la Terre

L'étude se conduit de la même façon que pour le mouvement d'une planète autour du Soleil.

Seule la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre est à prendre en compte. Pour une orbite circulaire, dont le centre se confond avec le centre de la Terre, la masse m_T de la Terre, le rayon r , la période T et la vitesse v sont liées par les relations :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot m_T}{r}} \quad \text{et} \quad T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot m_T}}$$

ou encore :

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot m_T}.$$

Si R_T est le rayon de la Terre et h l'altitude du satellite :

$$r = R_T + h.$$

■ Satellites géostationnaires

Un satellite géostationnaire doit avoir une position fixe par rapport au référentiel terrestre. Il est donc situé en permanence à la verticale d'un point de la surface de la Terre.

- Le plan de son orbite est le plan équatorial (doc. 17).
- La période de révolution est égale à un jour sidéral, c'est-à-dire à la période de rotation propre de la Terre dans le référentiel géocentrique, soit $T = 86\,164$ s.
- Son altitude se déduit de l'expression de la période :

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot m_T}}, \quad \text{d'où} \quad r = R_T + h = \sqrt[3]{\frac{T^2 \cdot G \cdot m_T}{4\pi^2}}.$$

Avec $R_T = 6\,380$ km, $T = 86\,164$ s, $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ S.I.,
 $m_T = 5,98 \cdot 10^{24}$ kg, on obtient : $h = 35,8 \cdot 10^3$ km.

Voir exercices n^{os} 4 et 6

On peut vérifier que l'expression de v est homogène.

La dimension de G est :

$$M^{-1} \cdot L^3 \cdot T^{-2}.$$

$$[v] = \left(\frac{M^{-1} \cdot L^3 \cdot T^{-2} \cdot M}{L} \right)^{1/2}$$

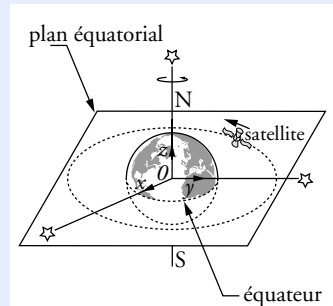
$$[v] = L \cdot T^{-1}.$$

Pour cette étude la Terre est assimilée à un corps ayant une répartition de masse à symétrie sphérique.

Les satellites artificiels sont considérés comme des masses ponctuelles.

La Lune est assimilée à un corps ayant une répartition de masse à symétrie sphérique.

On peut donc appliquer la loi de la gravitation en supposant la masse de la Terre concentrée en son centre.



Doc. 17 La trajectoire d'un satellite géostationnaire est contenue dans le plan équatorial.

On peut calculer le produit $G \cdot m_T$ sans connaître les valeurs de G et de m_T .

Il suffit d'écrire que la force de pesanteur au niveau du sol est égale à la force de gravitation exercée sur un objet situé à une distance R_T du centre de la Terre :

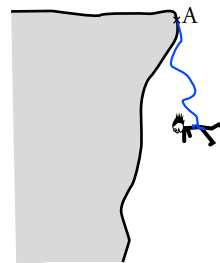
$$m \cdot g_0 = \frac{G \cdot m_T \cdot m}{R_T^2},$$

soit : $G \cdot m_T = g_0 \cdot R_T^2.$

Pour faire le point...

1. Étude d'une corde d'escalade

Au cours de l'escalade d'une paroi rocheuse un grimpeur effectue une chute libre sans vitesse initiale d'une hauteur de 7,8 m, avant que la corde de sécurité fixée en A se tende. On donne : $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$



1. Calculer la vitesse v_1 atteinte par ce grimpeur à l'instant où la corde commence à se tendre.

2. La portion de corde mise en jeu a une longueur au repos $\ell = 8,0 \text{ m}$. Son élasticité vaut $E = 8,0 \%$ (sa longueur peut augmenter de 8,0 %).

a. Calculer l'accélération, supposée constante, subie par l'alpiniste entre la date à laquelle se tend la corde et la date correspondant au point le plus bas atteint par le grimpeur. Le mouvement est supposé rester vertical.

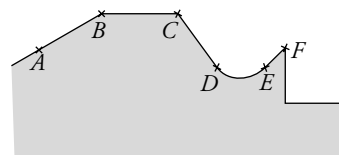
b. La résistance à la rupture de cette corde vaut 25 kN. Cette valeur est-elle suffisante pour enrayer la chute ? La masse du grimpeur avec son équipement est $m = 78 \text{ kg}$.

Conseil

Bien distinguer les deux phases du mouvement et faire une analyse soignée des forces exercées sur le système.

2. Saut à ski

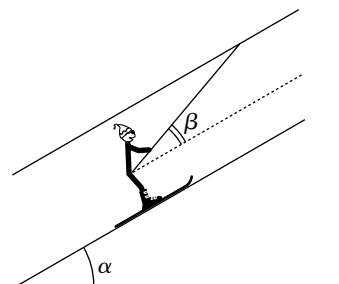
Un skieur aborde successivement les différentes parties d'une piste dont le profil est schématisé ci-contre.



1. Il remonte à vitesse constante la piste AB inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Il est tracté par la perche d'un téléski qui exerce une force de traction ayant même direction que la perche. Elle forme un angle $\beta = 20^\circ$ avec la pente. L'ensemble des forces de frottement exercées par la neige sur les skis et l'air sur le skieur est équivalent à une force unique $\vec{F}$ de valeur $F = 65 \text{ N}$, opposée au mouvement.

Calculer la valeur de la force de traction exercée par la perche.

2. Arrivé au sommet de la pente en B, il lâche la perche avec une vitesse de $3,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Il est alors sur une surface plane et horizontale. Quelle distance va-t-il parcourir avant de s'arrêter, en admettant que l'ensemble des forces de frottement est équivalent à une force de valeur $F' = 42 \text{ N}$?



3. Il aborde ensuite une pente CD inclinée d'un angle $\alpha' = 35^\circ$ par rapport au plan horizontal. La valeur des forces de frottement ne peut plus être considérée comme constante et on admettra qu'elle est proportionnelle au carré de sa vitesse : $F = k \cdot v^2$, avec $k = 0,56 \text{ N} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{m}^{-2}$. Quelle vitesse limite v_L le skieur peut-il atteindre ?

4. Il aborde un tremplin de saut EF incliné d'un angle $\gamma = 15^\circ$ par rapport à l'horizontale. Pour simplifier la suite de l'étude, on ne prendra pas en compte les forces exercées par l'air. Par ailleurs, on considérera que sa vitesse en F vaut $25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Calculer la longueur du saut s'il retombe sur une surface plane et horizontale située à 5,0 m au-dessous de F.

Données : masse du skieur $m = 80 \text{ kg}$; $g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Conseils

- Pour chaque phase du mouvement, faire un inventaire soigné des forces exercées et un schéma sur lequel figureront les vecteurs forces.
- Pour simplifier l'étude, changer de repère d'espace pour chaque phase.

3. Chute d'une goutte d'eau

On considère la chute verticale d'une goutte d'eau sphérique dans l'atmosphère.

1. Comparer, pour la goutte, le poids et la force de poussée d'Archimède ; conclure.
2. Au cours de sa chute, la goutte est soumise à une force de frottement proportionnelle à sa vitesse v et de valeur $f = 6\pi \cdot r \cdot \eta \cdot v$ avec r le rayon de la goutte et η la viscosité dynamique de l'air.

Établir l'équation différentielle du mouvement de la goutte (tenir compte de la question 1.).

3. Déterminer la vitesse limite v_L atteinte par la goutte.
4. La goutte étant initialement au repos, exprimer la vitesse $v(t)$ à une date quelconque en fonction de v_L , t et $\tau = \frac{v_L}{g}$. Tracer l'allure de la représentation graphique de $v = f(t)$.

Que représente τ ? Calculer sa valeur numérique.

5. Au bout de quelle durée la vitesse limite est-elle atteinte à 1 % près ? Calculer la distance parcourue par la goutte au cours de cette durée.

Données : masses volumiques : $\mu_{\text{eau}} = 1\,000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $\mu_{\text{air}} = 1,3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.
 $r = 50 \text{ } \mu\text{m}$; $\eta = 18,5 \cdot 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$; $g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Conseils

- Pour établir l'équation différentielle du mouvement, utiliser la deuxième loi de Newton, puis projeter sur un axe vertical orienté dans le sens du mouvement.
- Quelle est la masse d'une sphère de rayon r et de masse volumique μ ?
- Pour l'étude de τ , revoir le paragraphe 4 de Ce qu'il faut savoir.

4. La planète Uranus

La planète Uranus a été découverte en 1781. La sonde Voyager 2 lancée en 1977 est passée à proximité d'Uranus le 24 janvier 1986. Cette planète possède vingt et un satellites.

Les différents corps sont tous supposés avoir une répartition de masse à symétrie sphérique.

I. Distance Soleil Uranus

Dans le référentiel héliocentrique, Uranus décrit une trajectoire pratiquement circulaire dont le centre est le centre du Soleil. Seule l'interaction entre le Soleil et Uranus est prise en compte.

1. Montrer que le mouvement d'Uranus dans le référentiel héliocentrique est uniforme.
2. Établir l'expression de la période de révolution T d'Uranus autour du Soleil en fonction du rayon r de l'orbite, de la masse M_s du Soleil et de la constante de gravitation universelle G .
3. En déduire le rayon de l'orbite d'Uranus autour du Soleil en unité astronomique (u.a.).

II. Masse d'Uranus

Les cinq satellites d'Uranus les plus massifs ont été découverts entre 1787 et 1948. Le mouvement de ces satellites est étudié dans un référentiel $\mathcal{R}_U$ considéré comme galiléen, défini par le centre d'Uranus et trois étoiles fixes. Les données relatives aux satellites sont rassemblées dans le tableau ci-après. Pour les calculs, on supposera les orbites circulaires.

Satellite	Rayon moyen de l'orbite ($\times 10^6$ m)	Période de révolution (en jours terrestres)	Diamètre (km)
Titania	435,8	8,71	1 578
Obéron	582,6	13,50	1 523
Umbriel	266,0	4,14	1 169
Ariel	191,2	2,52	1 158
Miranda	129,8	1,41	472

1. Dans le référentiel $\mathcal{R}_U$, exprimer la période de révolution de ces satellites (en mouvement circulaire et uniforme) en fonction du rayon r de leur orbite, de la masse m_U d'Uranus et de la constante de gravitation G . On ne considérera que l'interaction satellite-planète.

2. Tracer la représentation graphique de $T^2 = f(r^3)$.

3. Dédurre de ce tracé la masse d'Uranus.

Données : $T = 84,01$ années terrestres ; 1 u.a. = la distance moyenne entre le centre du Soleil et celui de la Terre. On supposera que l'orbite terrestre est circulaire.

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ S.I.}$$

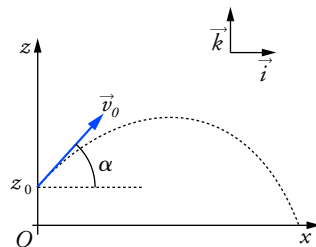
Conseils

- Pour que le mouvement soit uniforme, il faut que le vecteur accélération soit centripète.
- Pour la question II.1., procéder par analogie avec I.

Pour s'entraîner...

5. Le lob au tennis

Au tennis, un lob est réussi lorsque la balle passe au-dessus de l'adversaire et retombe avant la ligne de fond de court. Le joueur 1, situé à $d_1 = 2,0$ m du filet, tape la balle à une hauteur $z_0 = 0,30$ m et lui communique une vitesse $\vec{v}_0$ contenue dans un plan vertical, de valeur $v_0 = 36 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ et formant un angle $\alpha = 60^\circ$ avec l'horizontale. On négligera les forces de frottement.



1. Déterminer les équations horaires du centre d'inertie G de la balle dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{k})$ représenté sur la figure (la balle est frappée à la date $t = 0$).

2. En déduire l'équation de la trajectoire de la balle.

3. La balle passe-t-elle au-dessus du filet ?

4. Le joueur 2 est de l'autre côté du filet. Il tend sa raquette verticalement pour essayer de toucher la balle : le tamis de sa raquette est alors situé à une hauteur $h = 2,30$ m. À quelle distance minimale du filet le joueur 2 doit-il se placer pour intercepter la balle ?

5. Le joueur 2 se trouve à une distance $d_2 = 4,0$ m du filet. Peut-il intercepter la balle ? Le lob est-il réussi ?

6. Caractériser le vecteur vitesse $\vec{v}$ de la balle lors de son impact sur le sol.

Données : $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. La hauteur du filet h vaut $1,0$ m. La ligne de fond de court est située à $12,0$ m du filet.

Conseils

- Établir l'équation de la trajectoire en prenant garde aux conditions initiales.
- On caractérise le vecteur vitesse par sa valeur et l'angle qu'il forme avec le plan horizontal.

6. Le satellite SOHO

Nous considérons que la Terre et le Soleil ont une répartition de masses à symétrie sphérique. Le satellite SOHO, d'observation solaire, a été lancé en 1995. Il se trouve au point de Lagrange L1, situé entre la Terre et le Soleil. Ce satellite reste constamment à la même distance du Soleil sur la droite joignant le centre de la Terre au centre du soleil.

Nous considérons que la Terre et le Soleil ont une répartition de masses à symétrie sphérique.

1. En ne considérant que l'interaction Terre-Soleil, exprimer la vitesse angulaire de rotation du centre de la terre autour du Soleil, dans le référentiel héliocentrique, en fonction de G , la masse du soleil M_S et la distance entre les centres de ces corps notée a . Le mouvement est supposé circulaire et uniforme.

2. Comparer les vitesses angulaires de la Terre et de SOHO autour du Soleil dans le référentiel héliocentrique.

3. Exprimer le vecteur accélération du satellite en fonction de G , M_S , a et de la distance entre le centre de la Terre et le satellite x . Pour simplifier on posera $M_S = K \cdot m_T$.

4. Appliquer la deuxième loi de Newton au satellite pour obtenir une relation entre a , x et K .

5. Le point L_1 est beaucoup plus proche de la Terre que du Soleil $\left(\frac{x}{a} \ll 1\right)$. En tenant compte

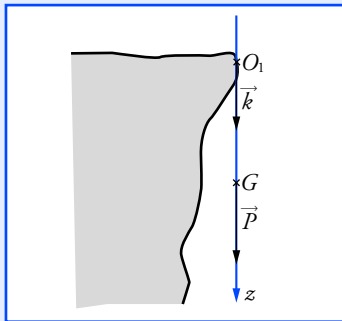
de l'approximation $(1 + \varepsilon)^n = 1 + n \cdot \varepsilon$ si $\varepsilon \ll 1$, établir la relation $x = \frac{a}{\sqrt[3]{3K}}$.

Calculer x .

Données : $a = 1,50 \cdot 10^{11}$ m ; $K = 3,33 \cdot 10^5$ S.I.

Conseils

- À l'échelle du système solaire, le référentiel géocentrique n'est pas galiléen. Dans quel référentiel est-on autorisé à appliquer la seconde loi de Newton ?
- Faire un schéma avec le satellite, le Soleil et la Terre.
- Faire un inventaire correct des forces appliquées sur SOHO.
- La question 4. conduit à la résolution d'une équation du troisième degré. Avec l'approximation proposée la résolution devient beaucoup plus simple.



Pour cette question, il est plus simple de changer l'origine des dates.

Si un point mobile M est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié entre deux points P_1 et P_2 , d'abscisses x_1 et x_2 , l'accélération a entre ces deux points est telle que :

$$v_2^2 - v_1^2 = 2a(x_2 - x_1),$$
 avec v_1 et v_2 vitesse de M , respectivement en P_1 et P_2 .

L'organisme humain peut supporter une accélération de $150 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ pendant une fraction de seconde.

1. Étude d'une corde d'escalade

1. • Référentiel terrestre considéré comme galiléen.

• Système : grimpeur.

• Le mouvement de chute étant vertical, nous prenons un repère unidimensionnel $(O_1; \vec{k})$. O_1 est la position du centre d'inertie du grimpeur à l'instant de la chute, à $t = 0$ et $\vec{k}$ est vertical dirigé vers le bas.

• Inventaire des forces : le poids du grimpeur, $\vec{P} = m \cdot \vec{g} = + m \cdot g \cdot \vec{k}$.

• Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} = m \cdot \vec{a}_{G_1}$,

donc :
$$\vec{a}_{G_1} = \vec{g} = g \cdot \vec{k}.$$

On en déduit :
$$\ddot{z} = -g,$$

d'où :
$$\dot{z} = v_G = g \cdot t + \text{cte.}$$

Comme $\dot{z}(0) = 0$: $\dot{z} = g \cdot t$ (1) ce qui s'intègre en $z = \frac{1}{2} g \cdot t^2 + \text{cte.}$

Comme $z(0) = 0$, nous obtenons finalement : $z(t) = \frac{1}{2} g \cdot t^2.$ (2)

(1) entraîne $t = \frac{v_G}{g}$. En reportant dans (2), on obtient :

$$v_G^2 = 2g \cdot z, \text{ soit } v_G = v_1 = \sqrt{2g \cdot z}.$$

D'où :
$$v_1 = 12,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

2. a. Lorsque la corde s'allonge, le mouvement est rectiligne et uniformément retardé d'accélération a_{G_2} , d'où :

$$v_G = a_{G_2} \cdot t + \text{cte.}$$

À la date $t = 0$ où la corde commence à se tendre, la vitesse de l'alpiniste vaut v_1 , donc : $v_G = a_{G_2} \cdot t + v_1$ (3).

Cette équation s'intègre en : $z_G = \frac{1}{2} a_{G_2} \cdot t^2 + v_1 \cdot t + \text{cte.}$

À $t = 0$, $z_G = z_1$, donc : $z_G = \frac{1}{2} a_{G_2} \cdot t^2 + v_1 \cdot t + z_1$ (4).

En combinant (3) et (4), on obtient :
$$a_{G_2} = \frac{v_G^2 - v_1^2}{2(z_G - z_1)}.$$

La vitesse de G s'annule ($v_G = 0$) lorsque le point le plus bas est atteint.

La distance parcourue vaut alors : $z_G - z_1 = \ell$. $E = 0,64 \text{ m}$.

On en déduit : $a_{G_2} = -118 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \approx -1,2 \cdot 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$

b. • Référentiel terrestre galiléen.

• Système : grimpeur.

• Inventaire des forces : $\vec{P}$ et la force de tension exercée par la corde $\vec{T}$.

• On utilise le même repère spatial que précédemment.

• Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{T} = m \cdot \vec{a}_{G_2}$.

En projetant cette relation sur l'axe (Oz) , on obtient : $P - T = m \cdot a_{G_2}$,

soit :
$$T = P - m \cdot a_{G_2} = m \cdot (g - a_{G_2}).$$

D'où :
$$T = 9\,968 \text{ N} \approx 10 \text{ kN} < 25 \text{ kN};$$

la résistance de la corde est suffisante.

2. Saut à ski

1. • Référentiel terrestre galiléen.

• Système : skieur.

• Inventaire des forces : le poids du skieur $\vec{P}$, l'ensemble des forces exercées par la neige décomposée en une force de réaction normale $\vec{R}$ et une force de frottement $\vec{F}_1$, la force de traction exercée par la perche $\vec{T}$.

• Repère : $(O_1; \vec{i}_1, \vec{j}_1)$ avec $\vec{i}_1$ parallèle à la ligne de plus grande pente, dans le sens du mouvement et $\vec{j}_1$ orthogonal à la pente.

• Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_1 + \vec{T} = m \cdot \vec{a}_G$.

Le mouvement s'effectue à vitesse constante, donc :

$$\vec{a}_G = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_1 + \vec{T} = \vec{0}$$

$$\text{avec} \quad \vec{P} \begin{vmatrix} -m \cdot g \cdot \sin \alpha \\ -m \cdot g \cdot \cos \alpha \end{vmatrix}; \quad \vec{R} \begin{vmatrix} 0 \\ R \end{vmatrix}; \quad \vec{F}_1 \begin{vmatrix} -F_1 \\ 0 \end{vmatrix}; \quad \vec{T} \begin{vmatrix} T \cdot \cos \beta \\ T \cdot \sin \beta \end{vmatrix}.$$

On obtient par projection sur l'axe (Ox) :

$$-F_1 - m \cdot g \cdot \sin \alpha + T \cdot \cos \beta = 0;$$

$$\text{d'où :} \quad T = \frac{F_1 + m \cdot g \cdot \sin \alpha}{\cos \beta} = 486 \text{ N} \approx 4,9 \cdot 10^2 \text{ N}.$$

2. • Inventaire des forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$, $\vec{F}_2$.

• Repère : $(O_2; \vec{i}_2, \vec{j}_2)$ défini sur le schéma ci-contre.

• Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_2 = m \cdot \vec{a}_G$.

En projetant cette relation sur l'axe (Ox) , on obtient : $-F_2 = m \cdot a_G$,

$$\text{soit :} \quad a_G = -\frac{F_2}{m} = -0,525 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

Le mouvement est rectiligne uniformément varié.

$v_x = a_G \cdot t + v_0$ avec v_0 la vitesse du skieur à $t = 0$ lorsqu'il lâche la perche.

$$x = \frac{1}{2} a_G \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0 \quad \text{avec} \quad x_0 \text{ l'abscisse du skieur à } t = 0.$$

En éliminant t entre ces deux relations, on obtient :

$$x - x_0 = \frac{v_x^2 - v_0^2}{2a_G},$$

soit avec $v_x = 0$ et $v_0 = 3,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$: $x - x_0 = 9,8 \text{ m}$.

3. • Inventaire des forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$, $\vec{F}_3$.

• Repère : $(O_3; \vec{i}_3, \vec{j}_3)$ défini sur le schéma ci-contre.

• Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_3 = m \cdot \vec{a}_G$.

Lorsque la vitesse maximale est atteinte : $\vec{a}_G = \vec{0}$.

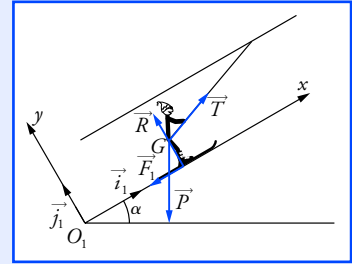
En projetant la relation sur l'axe (O_3x) on obtient : $P \cdot \sin \alpha' - F_3 = 0$,

$$\text{soit :} \quad P \cdot \sin \alpha' = k \cdot v_L^2;$$

$$\text{d'où :} \quad v_L = \sqrt{\frac{P \cdot \sin \alpha'}{k}} = 28,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 28 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

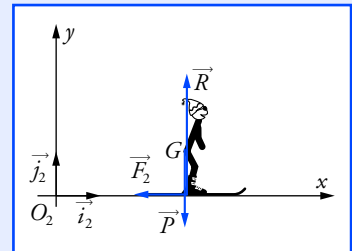
4. • Inventaire des forces : $\vec{P}$.

• Repère : $(O_4; \vec{i}_4, \vec{j}_4)$ contenant le vecteur vitesse au point F : $\vec{v}_F$.

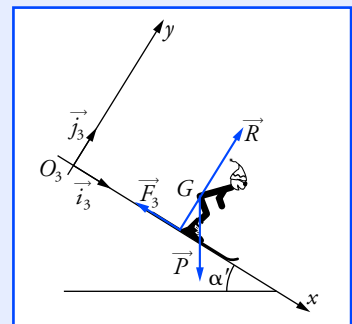


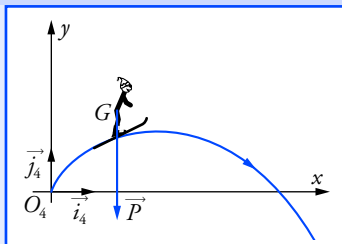
Pour simplifier l'étude, l'un des vecteurs de la base doit avoir la même direction et le même sens que le mouvement du centre d'inertie du skieur.

En utilisant la projection sur l'axe (Oy) on peut déterminer la valeur de R .

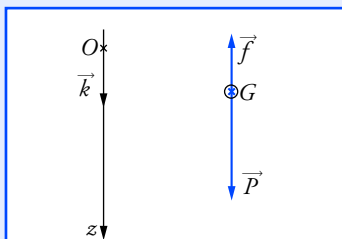


On retrouve la relation entre abscisse, vitesse et accélération présentée à l'exercice 1.

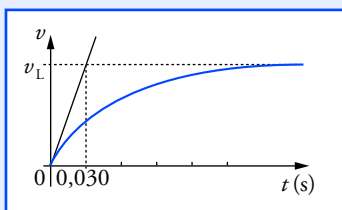




La comparaison de ces forces ne nécessite pas la connaissance du volume de la goutte.



Le vecteur vitesse étant orienté vers le bas, la force de frottement est orientée vers le haut, soit : $\vec{f} = -f \cdot \vec{k}$.



• Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} = m \cdot \vec{a}_G$.
En reprenant l'étude présentée au paragraphe 4 de *Ce qu'il faut savoir*, on obtient l'équation de la trajectoire suivante :

$$y = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_F^2 \cdot \cos \gamma} \cdot x^2 + \tan \gamma \cdot x. \quad (1)$$

Le skieur reprend contact avec la neige en un point tel que $y = -5,0$ m. En remplaçant dans (1), on obtient une équation du second degré qui admet deux solutions : $x_1 = 46,3$ m et $x_2 = -13,3$ m. Seule la valeur $x_1 = 46,3$ m ≈ 46 m convient.

3. Chute d'une goutte d'eau

1. Pour comparer ces deux forces, calculons leur quotient :

$$\frac{P}{\Pi} = \frac{\mu_{\text{eau}} \cdot V \cdot g}{\mu_{\text{air}} \cdot V \cdot g} \text{ avec } V \text{ le volume de la goutte.}$$

$$\frac{P}{\Pi} = \frac{\mu_{\text{eau}}}{\mu_{\text{air}}} = 7,7 \cdot 10^2.$$

Pour l'étude du mouvement, on pourra donc négliger l'influence de la poussée d'Archimède.

2. • Référentiel terrestre galiléen.

• Système : goutte d'eau.

• Repère : $(O; \vec{k})$ défini sur le schéma.

• Inventaire des forces : $\vec{P} = m \cdot g \cdot \vec{k}$ et $\vec{f}$.

• Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$.

En projetant sur l'axe (Oz) on obtient : $m \cdot g - f = m \cdot a_G$ (1).

Or : $f = 6\pi \cdot r \cdot \eta \cdot v$ et $a_G = \frac{dv}{dt}$,

donc (1) s'écrit : $m \cdot \frac{dv}{dt} = m \cdot g - 6\pi \cdot r \cdot \eta \cdot v$;

soit : $\frac{dv}{dt} + \frac{6\pi \cdot r \cdot \eta}{m} \cdot v = g$.

3. Lorsque la vitesse limite est atteinte $\frac{dv}{dt} = 0$ donc $v_L = \frac{m \cdot g}{6\pi \cdot r \cdot \eta}$.

En remplaçant m par $\frac{4}{3} \pi \cdot r^3 \cdot \mu_{\text{eau}}$, on obtient :

$$v_L = \frac{2}{9} \frac{r^2 \cdot g \cdot \mu_{\text{eau}}}{\eta}, \text{ soit } v_L = 0,29 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

L'équation différentielle peut s'écrire en utilisant l'expression de v_L :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{g}{v_L} \cdot v = g, \text{ soit } \frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot v = \frac{v_L}{\tau} \text{ avec } \tau = \frac{v_L}{g}.$$

En se reportant à l'annexe 3, on trouve : $v(t) = v_L \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$.

L'allure de la représentation graphique se déduit de l'étude précédente. La tangente à l'origine coupe l'asymptote au point d'abscisse τ . τ représente le temps caractéristique. Il vaut 0,030 s.

4. À la date t_1 , la vitesse de la goutte vaut : $v_1 = 0,99 \cdot v_L$.

Donc :
$$\frac{v_L - v_1}{v_L} = e^{-\frac{t_1}{\tau}} = 0,01,$$

soit :
$$t_1 = -\tau \cdot \ln 0,01 = 4,6 \tau \approx 0,14 \text{ s}.$$

Sachant que $v(t) = \frac{dv}{dt}$, on en déduit :

$$z(t) = v_L \cdot t + \tau \cdot v_L \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \text{cte}.$$

À $t = 0$, $z(0) = 0$, donc : $z(t) = v_L \cdot t + \tau \cdot v_L \cdot (e^{-\frac{t}{\tau}} - 1).$

À $t_1 = 4,6 \tau$: $z(t_1) = 0,032 \text{ m} = 3,2 \text{ cm}.$

4. La planète Uranus

I. 1. Référentiel : héliocentrique.

- Système : Uranus de masse m_U et de centre U .
- Inventaire des forces : force d'attraction gravitationnelle centripète

exercée par le Soleil sur Uranus : $\vec{F}_{S \rightarrow U} = -G \cdot \frac{M_S \cdot m_U}{r^2} \cdot \vec{u}_{SU}.$

- Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{F}_{S \rightarrow U} = m_U \cdot \vec{a}_U.$
- $\vec{a}_U$ est donc un vecteur accélération centripète.

Or pour un mouvement circulaire (voir le *chapitre 1*) :

$$\vec{a}_U = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{T} + \frac{v^2}{r} \cdot \vec{N} \text{ avec ici } \vec{u}_{SU} = -\vec{N}. \text{ On en déduit que } \frac{dv}{dt} = 0.$$

La vitesse a une valeur constante : le mouvement est circulaire uniforme.

2. La deuxième loi permet d'écrire : $-G \cdot \frac{M_S \cdot m_U}{r^2} \cdot \vec{u}_{SU} = m_U \cdot \vec{a}_U.$

$$G \cdot \frac{M_S \cdot m_U}{r^2} \cdot \vec{N} = m_U \cdot \frac{v^2}{r} \cdot \vec{N}, \text{ soit } v = \sqrt{\frac{G \cdot M_S}{r}};$$

d'où :
$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot M_S}}.$$

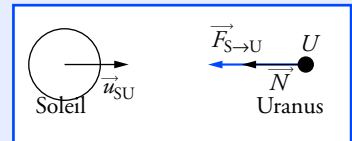
3. De l'expression de T , on déduit :

$$r = \sqrt[3]{\frac{T^2 \cdot G \cdot M_S}{4\pi^2}} \text{ et } r_T = \sqrt[3]{\frac{T_{\text{Terre}}^2 \cdot G \cdot M_S}{4\pi^2}}.$$

Comparons r au rayon de l'orbite terrestre $r_T = 1 \text{ u.a.}$:

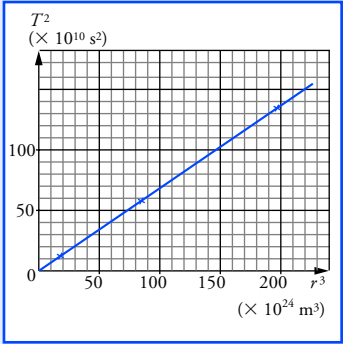
$$\frac{r}{r_T} = \sqrt[3]{\left(\frac{T}{T_{\text{Terre}}}\right)^2}, \text{ soit } r = 84,01^{2/3} r_T \text{ et donc } r = 19,2 \text{ u.a.}$$

II. 1. L'expression de la période est similaire à la précédente. La masse du Soleil est remplacée par la masse d'Uranus, qui constitue l'astre attracteur.



En comparant les rayons des orbites de la Terre et celui d'Uranus, nous avons évité des calculs numériques fastidieux consistant à exprimer r et r_T en mètre à partir des valeurs de M_S et G , puis à en faire le rapport.

La relation trouvée est homogène car les deux termes sont des nombres sans dimension.



Dans ce cas, r représente la distance entre le centre du satellite et le centre d'Uranus, on a :

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot m_U}}$$

2. En élevant au carré l'expression précédente, on obtient :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{G \cdot m_U} r^3.$$

Satellite	$r^3 \text{ (m}^3\text{)}$	$T^2 \text{ (s}^2\text{)}$
Titania	$8,280 \cdot 10^{25}$	$5,66 \cdot 10^{11}$
Obéron	$1,98 \cdot 10^{26}$	$1,36 \cdot 10^{12}$
Umbriel	$1,88 \cdot 10^{25}$	$1,28 \cdot 10^{11}$
Ariel	$6,99 \cdot 10^{24}$	$4,74 \cdot 10^{10}$
Miranda	$2,19 \cdot 10^{24}$	$1,48 \cdot 10^{10}$

La représentation graphique est une droite de coefficient directeur :

$$\frac{4\pi^2}{G \cdot m_U}.$$

3. Le coefficient directeur vaut : $6,88 \cdot 10^{-15} \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}$.

Le calcul de la masse d'Uranus donne : $m_U = 8,6 \cdot 10^{25} \text{ kg}$.

5. Le lob au tennis

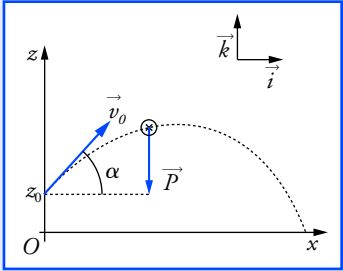
1. • Référentiel terrestre galiléen.

• Système : la balle.

• La seule force extérieure est : $\vec{P} = m \cdot \vec{g} = -m \cdot g \cdot \vec{k}$ ($\vec{g}$ uniforme).

• Repère orthonormé : $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

• Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} = m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}_G$,
soit : $\vec{a}_G = \vec{g} = -g \cdot \vec{k}$.



$\ddot{x} = 0$	$\ddot{y} = 0$	$\ddot{z} = -g$
$\dot{x} = \text{cte}$	$\dot{y} = \text{cte}$	$\dot{z} = -g \cdot t + \text{cte}$
$\dot{x}(0) = v_0 \cdot \cos \alpha$	$\dot{y}(0) = 0$	$\dot{z}(0) = v_0 \cdot \sin \alpha$
donc $\dot{x} = v_0 \cdot \cos \alpha$	donc $\dot{y} = 0$	donc $\dot{z} = -g \cdot t + v_0 \cdot \sin \alpha$
$x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t + \text{cte}$	$y(t) = \text{cte}$	$z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t + \text{cte}$
$x(0) = 0$	$y(0) = 0$	$z(0) = z_0$ donc
donc $x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t$	donc $y(t) = 0$	$z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t + z_0$

$y(t) = 0$; le mouvement du centre d'inertie du projectile s'effectue donc dans le plan vertical $(O; \vec{i}, \vec{k})$.

On obtient les équations horaires paramétriques :

$$x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \quad \text{et} \quad z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t + z_0.$$

2. L'équation $x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t$ donne : $t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha}$.

En reportant dans z , on obtient :

$$z = -\frac{1}{2} \cdot \frac{g}{v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} \cdot x^2 + \tan \alpha \cdot x + z_0.$$

3. Calculons la valeur de z pour un point d'abscisse $x = 2,0$ m à l'aide de l'équation de la trajectoire : $z = 3,0$ m $>$ 1,0 m, donc la balle passe au-dessus du filet.

4. Pour que le joueur puisse intercepter la balle, la valeur de z doit être inférieure à $h = 2,30$ m pour une abscisse x_1 correspondant à la position du joueur 2.

x_1 est solution de l'équation du second degré :

$$h = -\frac{1}{2} \cdot \frac{g}{v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} \cdot x_1^2 + \tan \alpha \cdot x_1 + z_0.$$

On obtient deux solutions $x'_1 = 1,4$ m et $x'_2 = 7,5$ m. La solution $x'_1 < 2,0$ m ne convient pas. Le joueur 2 doit se trouver à une distance minimale de 5,5 m du filet pour pouvoir intercepter la balle.

5. Le joueur, trop proche du filet, ne peut pas intercepter la balle. Le lob est réussi si la balle rencontre le sol en un point d'abscisse x_2 situé avant la ligne de fond de court, c'est-à-dire si pour $z = 0$, $x < 14,0$ m. x_2 est solution de l'équation :

$$-\frac{1}{2} \cdot \frac{g}{v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} \cdot x_2^2 + \tan \alpha \cdot x_2 + z_0 = 0.$$

On obtient $x_2 = 9,0$ m $<$ 14,0 m ; le lob est réussi.

6. Les coordonnées du vecteur vitesse sont :

$$\vec{v}_G \left| \begin{array}{l} v_{G_x} = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_{G_z} = -g \cdot t + v_0 \cdot \sin \alpha \end{array} \right.$$

Or : $x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t,$

d'où : $t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha}.$

Les coordonnées s'écrivent : $\vec{v}_G \left| \begin{array}{l} v_{G_x} = v_0 \cdot \cos \alpha \\ v_{G_z} = -\frac{g \cdot x}{v_0 \cdot \cos \alpha} + v_0 \cdot \sin \alpha \end{array} \right.$

Application numérique : $v_{G_x} = 5,0$ m $\cdot$ s⁻¹ ; $v_{G_z} = -9,0$ m $\cdot$ s⁻¹.

Le vecteur vitesse a une valeur égale à $\sqrt{v_{G_x}^2 + v_{G_z}^2} = 10,3$ m $\cdot$ s⁻¹.

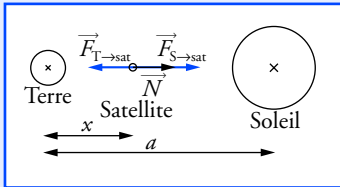
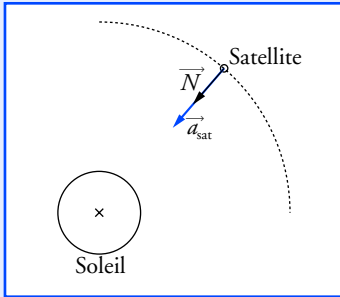
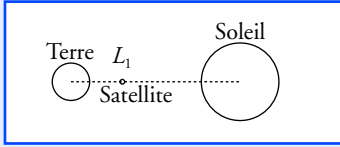
L'angle β que forme le vecteur vitesse avec le sol est tel que :

$$\tan \beta = \frac{|v_{G_z}|}{v_{G_x}} = 1,8 \quad \text{et} \quad \beta = 61^\circ.$$

$$36 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1} = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Ne pas oublier, lorsque plusieurs solutions sont possibles, de tenir compte de leur sens physique avant de les valider.

Pour déterminer la valeur de la vitesse, on pourrait aussi utiliser le théorème de l'énergie cinétique présenté au chapitre 5.



On voit ici toute l'importance d'une définition précise du référentiel d'étude :

- SOHO est **fixe** dans le référentiel non galiléen, lié à l'axe qui relie le centre du Soleil à celui de la Terre ;
- SOHO est **en mouvement circulaire** dans le référentiel héliocentrique qui est galiléen.

6. Le satellite SOHO

1. En reprenant une étude similaire à celle présentée dans le paragraphe 5 de *Ce qu'il faut savoir*, on obtient la vitesse v du centre de la Terre :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M_S}{a}}.$$

La vitesse angulaire vaut :

$$\omega = \frac{v}{r} = \sqrt{\frac{G \cdot M_S}{a^3}}.$$

2. Puisque le centre de la Terre, SOHO et le centre du Soleil restent constamment alignés, les vitesses angulaires de rotation de la Terre et de SOHO sont les mêmes.

3. Le mouvement de SOHO est circulaire uniforme **dans le référentiel héliocentrique galiléen**. Son accélération dans ce référentiel vaut :

$$\vec{a}_{\text{sat}} = \omega^2 (a - x) \cdot \vec{N},$$

soit en remplaçant ω par son expression :

$$\vec{a}_{\text{sat}} = \frac{G \cdot M_S}{a^3} (a - x) \cdot \vec{N} = \frac{G \cdot K \cdot m_T}{a^3} (a - x) \cdot \vec{N}.$$

4. Le satellite est soumis aux forces d'attraction gravitationnelle exercées par la Terre et le Soleil $\vec{F}_{T \rightarrow \text{sat}}$ et $\vec{F}_{S \rightarrow \text{sat}}$.

En appliquant la deuxième loi de Newton, on obtient :

$$\vec{F}_{T \rightarrow \text{sat}} + \vec{F}_{S \rightarrow \text{sat}} = m_{\text{sat}} \cdot \vec{a}_{\text{sat}},$$

soit :

$$- G \cdot \frac{m_T \cdot m_{\text{sat}}}{x^2} \cdot \vec{N} + G \cdot \frac{K m_T \cdot m_{\text{sat}}}{(a - x)^2} \cdot \vec{N} = m_{\text{sat}} \cdot G \frac{K \cdot m_T}{a^3} (a - x) \cdot \vec{N}.$$

$$\text{Après simplification : } -\frac{1}{x^2} + \frac{K}{(a - x)^2} = \frac{K}{a^3} (a - x). \quad (1)$$

5. Compte tenu de l'approximation proposée, on obtient :

$$\frac{K}{(a - x)^2} \approx \frac{K}{a^2} \left(1 + \frac{2x}{a}\right),$$

$$\text{d'où : } -\frac{1}{x^2} + \frac{K}{a^2} \left(1 + \frac{2x}{a}\right) = \frac{K}{a^3} (a - x).$$

Après simplification, on obtient $x = \frac{a}{\sqrt[3]{3K}} = 1,495 \cdot 10^9 \text{ m}$, c'est-à-dire

presque $\frac{1}{100}$ de la distance entre les centres de la Terre et du Soleil.

4 Systèmes mécaniques oscillants

Ce qu'il faut savoir...

1. Quelques définitions

■ On appelle **système mécanique oscillant** un système matériel pouvant évoluer de part et d'autre d'une position d'équilibre stable. Ce système peut évoluer périodiquement.

■ Une **oscillation** est le mouvement effectué par le système entre deux passages consécutifs à la même position et dans le même sens.

■ La **période** T est la durée d'une oscillation. La **fréquence** f est égale au nombre d'oscillations par unité de temps.

Dans le système international d'unités, la période se mesure en seconde (s) et la fréquence en **hertz (Hz)** : $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$.

2. Oscillations libres d'un pendule pesant

■ Un **pendule pesant** (doc. 1) est constitué d'un solide mobile autour d'un axe horizontal fixe ne passant pas par son centre d'inertie G .

■ Un pendule est en **équilibre** lorsque son centre de gravité G est situé sur une verticale passant par l'axe de rotation (doc. 2).

■ Lorsqu'un pendule non amorti est écarté de sa position d'équilibre stable, puis abandonné, ses oscillations sont **périodiques**.

■ Pour étudier son mouvement, on définit l'**abscisse angulaire** $\theta(t)$ qui est fonction du temps.

La valeur maximale de l'abscisse angulaire est appelée **amplitude angulaire**, notée θ_m (doc. 3).

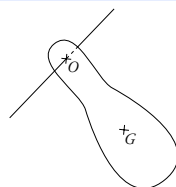
Elle est positive. $\theta(t)$ varie entre $-\theta_m$ et $+\theta_m$.

■ La période est pratiquement indépendante de l'amplitude angulaire θ_m des oscillations si celle-ci est inférieure à 10° . Il y a **isochronisme des petites oscillations**. On appelle **période propre**, notée T_0 , la valeur de la période mesurée pour les petites oscillations.

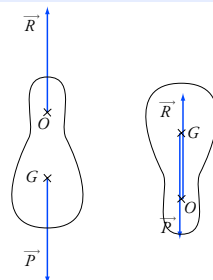
3. Oscillations libres d'un pendule simple

■ Un **pendule simple** est un système oscillant constitué d'un petit objet de masse m suspendu à un fil inextensible, ou une tige rigide, de longueur ℓ (doc. 4). La masse m est très supérieure à celle du fil ou de la tige, la longueur ℓ est très supérieure aux dimensions de l'objet. Il peut être considéré comme un **modèle idéalisé du pendule pesant**.

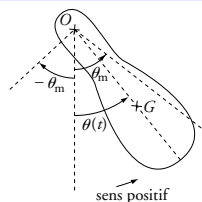
$$\text{Hz} \longleftarrow f = \frac{1}{T} \cdot \longrightarrow \text{s}$$



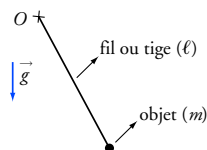
Doc. 1



Doc. 2 Lorsque le pendule est en équilibre :
– stable : G est situé au-dessous de l'axe ;
– instable : G est situé au-dessus de l'axe.



Doc. 3



Doc. 4

$$\left[\frac{\ell}{g} \right] \text{ se lit « dimension de } \frac{\ell}{g} \text{ ».}$$

La relation $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}}$ est démontrée à l'exercice 8.

■ Lois du mouvement d'un pendule simple non amorti

La période propre d'un pendule simple :

- ne dépend pas de la masse m de l'objet suspendu ;
- augmente si la longueur ℓ du pendule augmente ;
- diminue si la valeur g de la pesanteur augmente.

■ Période propre d'un pendule simple

L'expression de la période propre peut être obtenue par une **analyse dimensionnelle**.

$$\left[\frac{\ell}{g} \right] = \frac{L}{L \cdot T^{-2}} = T^2 \quad \text{avec } L \text{ la longueur et } T \text{ le temps}$$

$$\text{On en déduit : } \left[\sqrt{\frac{\ell}{g}} \right] = T, \text{ donc } T_0 = C \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}},$$

avec C une constante sans dimension.

On démontre que $C = 2\pi$, d'où :

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

m
 s $N \cdot kg^{-1} \text{ ou } m \cdot s^{-2}$

Voir exercices n^{os} 1 et 7



Doc. 5

4. Oscillations libres d'un système solide-ressort

■ Constitution de l'oscillateur mécanique

Un solide S de masse m est fixé à un ressort de raideur k dont l'une des extrémités est fixe (doc. 5).

Le solide S est, par exemple, écarté de sa position d'équilibre, puis abandonné. Il effectue des oscillations libres en translation rectiligne, de part et d'autre de sa position d'équilibre.

■ Force de rappel exercée par le ressort sur le solide S

Un ressort étiré (doc. 6a) ou comprimé (doc. 6b) exerce une force sur chaque objet en contact avec ses extrémités, en particulier sur le solide S .

La force de rappel a même direction que celle du ressort.

Son expression, valable quel que soit l'état du ressort, vaut :

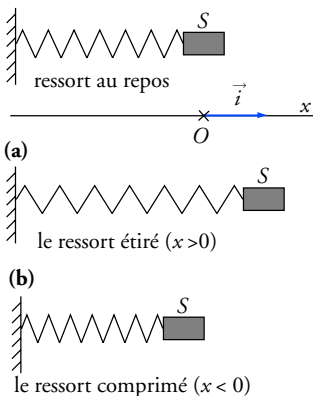
$$\vec{F} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$$

Pour un ressort de longueur à vide ℓ_0 et de longueur totale ℓ , l'allongement x vaut :

$$x = \ell - \ell_0.$$

La raideur k du ressort est exprimée en $N \cdot m^{-1}$ (unité S.I.).

La valeur algébrique x de l'allongement du ressort est exprimée en mètre.



Doc. 6 Le ressort étiré ($x > 0$) attire le solide S (a) ; le ressort comprimé ($x < 0$) repousse le solide S (b).